

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

### Використання графічних можливостей C#

**Мета:** засвоїти принципи малювання графічних примітивів за допомогою .NET Framework.

#### Хід роботи:

**Завдання 1:** Завдання передбачає написання програмного коду для побудови графіка заданої у варіанті функції. При зміні розмірів вікна графік повинен масштабуватися.

Лістинг програми:

```
using System;

namespace GraphicalPlotter
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Layout(object sender, LayoutEventArgs e)
        {
            one();
        }

        private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
        {
            one();
        }

        void one()
        {
            Graphics g = this.CreateGraphics();
            g.Clear(Color.LightGray);
            Pen a = new Pen(Color.Blue, 1);
            Pen b = new Pen(Color.Green, 2);
            Font drawFont = new Font("Arial", 12);
            Font signatureFont = new Font("Arial", 7);
            SolidBrush drawBrush = new SolidBrush(Color.Blue);
            StringFormat drawFormat = new StringFormat();
            drawFormat.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionRightToLeft;
            int sizeWidth = this.Width - 350;
            int sizeHeight = this.Height;
            float center = new float((int)((sizeWidth / 2) - 8), (int)((sizeHeight / 2) - 19));

            g.DrawLine(a, 10, center.Y, center.X, center.Y);
            g.DrawLine(a, center.X, center.Y, 2 * center.X - 10, center.Y);
            g.DrawLine(a, center.X, 10, center.X, center.Y);
            g.DrawLine(a, center.X, center.Y, center.X, 2 * center.Y - 10);
            g.DrawString("X", drawFont, drawBrush, new PointF(2 * center.X - 5, center.Y + 10), drawFormat);
        }
    }
}
```

|           |      |               |        |      |                                                  |                   |         |
|-----------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|
|           |      |               |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».23.121.05.000 – Лр8 |                   |         |
| Змн.      | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |                   |         |
| Розроб.   |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                    | Лім.              | Арк.    |
| Перевір.  |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  |                   | Аркушів |
| Керівник  |      |               |        |      |                                                  |                   | 1       |
| Н. контр. |      |               |        |      |                                                  |                   | 3       |
| Зав. каф. |      |               |        |      |                                                  | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3 |         |

```

        g.DrawString("Y", drawFont, drawBrush, new PointF(center.X + 20, 15),
drawFormat); g.DrawString("O", drawFont, drawBrush, new PointF(center.X - 5, center.Y +
10), drawFormat);
        g.DrawLine(a, center.X, 10, center.X + 5, 20);
        g.DrawLine(a, center.X, 10, center.X - 5, 20);
        g.DrawLine(a, center.X * 2 - 10, center.Y, (center.X * 2) - 20, center.Y -
5);
        g.DrawLine(a, center.X * 2 - 10, center.Y, (center.X * 2) - 20, center.Y +
5);

        int stepForAxes = 25;
        int lengthShtrih = 3;
        int maxValueForAxesX = 16;
        int maxValueForAxesY = 10;
        drawBrush.Color = Color.Black;
        a.Color = Color.Black;
        float oneDivisionX = (float)maxValueForAxesX / ((float)center.X /
(float)stepForAxes);
        float oneDivisionY = (float)maxValueForAxesY / ((float)center.Y /
(float)stepForAxes);
        for (int i = center.X, j = center.X, k = 1; i < 2 * center.X - 30; j -=
stepForAxes, i += stepForAxes, k++)
        {
            g.DrawLine(a, i, center.Y - lengthShtrih, i, center.Y + lengthShtrih);
g.DrawLine(a, j, center.Y - lengthShtrih, j, center.Y + lengthShtrih); if (i < 2 *
center.X - 55)
            {
                g.DrawString(((k * oneDivisionX).ToString("0.0")), signatureFont,
drawBrush, new PointF(i + stepForAxes + 9, center.Y + 6), drawFormat);
                g.DrawString(((k * oneDivisionX).ToString("0.0").ToString() + "-"),
signatureFont, drawBrush, new PointF(j - stepForAxes + 9, center.Y + 6), drawFormat);
            }
        }
        for (int i = center.Y, j = center.Y, k = 1; i < 2 * center.Y - 30; j -=
stepForAxes, i += stepForAxes, k++)
        {
            g.DrawLine(a, center.X - lengthShtrih, i, center.X + lengthShtrih, i);
g.DrawLine(a, center.X - lengthShtrih, j, center.X + lengthShtrih, j); if (i < 2 *
center.Y - 55)
            {
                g.DrawString(((k * oneDivisionX).ToString("0.0").ToString() + "-"),
signatureFont, drawBrush, new PointF(center.X + 30, i + stepForAxes - 4), drawFormat);
g.DrawString(((k * oneDivisionX).ToString("0.0")), signatureFont, drawBrush, new
PointF(center.X + 30, j - stepForAxes - 4), drawFormat);
            }
        }
        drawBrush.Color = Color.Blue;
        a.Color = Color.Blue;
        int numOffloints = 100;
        float[] first = new float[numOffloints];
        double[] second = new double[numOffloints];
        for (int i = 0; i < numOffloints; i++)
            first[i] = (float)maxValueForAxesX / (float)numOffloints * (i + 1) -
(float)(maxValueForAxesX / 2);
        for (int i = 0; i < numOffloints; i++)
            second[i] = Math.Pow(Math.E, first[i]/2) * Math.Sin(first[i] * 2);
        float[] pointOne = new float[numOffloints];
        float tempX = 1 / oneDivisionX * stepForAxes;
        float tempY = 1 / oneDivisionY * stepForAxes;
        for (int i = 0; i < numOffloints; i++)
        {
            pointOne[i].X = center.X + (int)(first[i] * tempX);
            pointOne[i].Y = center.Y - (int)(second[i] * tempY);
        }
        g.DrawCurve(b, pointOne);
    }
}

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».23.121.05.000 – Лр8 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

}  
}

Результат виконання програми:

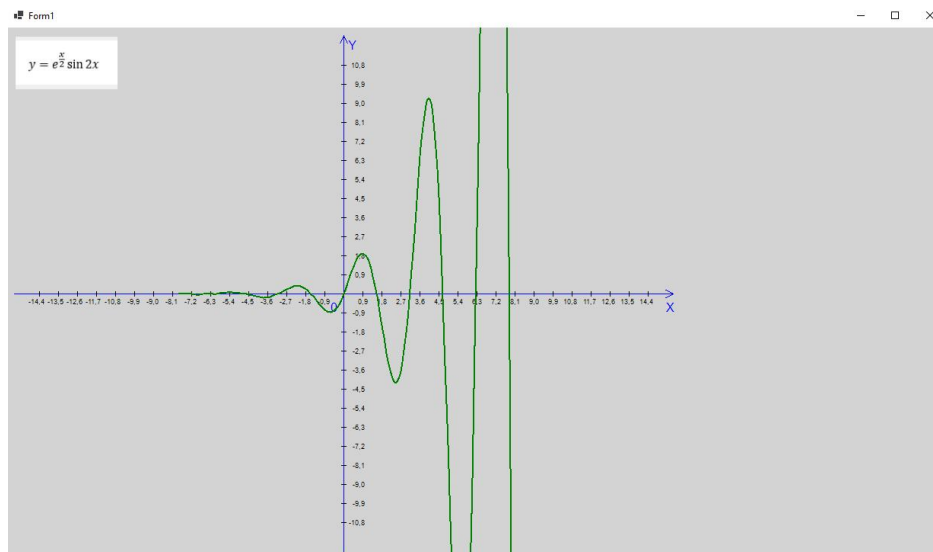


Рис. 1. Результат виконання програми

**Висновки:** в ході виконання лабораторної роботи №8 я засвоїв принципи малювання графічних примітивів за допомогою .NET Framework.

**Посилання на GitLab:** <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab08>

|      |      |                |        |      |                                                  |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Мамедов А.М.о. |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».23.121.12.000 – Лр8 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В.  |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                                  | 3    |